Patrick Léonnel Nzudom

514-448-7233 | pnzudom@gmail.com | linkedin.com/in/patrick-nzudom | github.com/patricknzudom | patrick-nzudom.vercel.app

Formation

Polytechnique Montréal Jan. 2023 – Mai 2027 (prévu)
Baccalauréat en ingénierie (B. Ing.), génie informatique · Montréal, QC

Universidad de Sevilla – Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Jan. 2026 – Juin 2026
Session d'échange, génie informatique · Séville, Espagne

Intérêts de recherche

Systèmes embarqués et cyber-physiques, informatique distribuée et en périphérie (edge), sécurité des réseaux et des systèmes.

Cours choisis

Note A : Projet de conception de systèmes informatiques (INF3995), Systèmes distribués et infonuagique (INF8480), Sécurité des réseaux fixes et mobiles (INF8402), Sécurité informatique (INF4420A), Fichiers et bases de données (INF3710), Projet logiciel d'application Web (LOG2990, A*)

Autres pertinents : Systèmes embarqués (INF3610), Systèmes embarqués : conception et vérification (INF8500), Systèmes de calcul parallèle (INF8601), Conception de systèmes numériques (INF3500), Réseaux informatiques (INF3405), Systèmes d'exploitation (INF2610)

En cours : Projet intégrateur en génie informatique (INF8970), Exploration de données (INF8111)

Expérience

Développeur site web — stage — Voyages en Direct Octobre 2026 – présent
Montréal, QC

- Déploie et maintient des services web sur Kubernetes avec un flux GitOps et des pipelines CI/CD.
- Travaille sur la performance, le référencement (SEO) et la sécurité de base du site.

Développeur logiciel embarqué — stage — Neptronic Septembre 2025 – Décembre 2025
Montréal, QC

- Développement de tests automatisés pour un logiciel embarqué à écran tactile avec Robot Framework.
- Travail avec les protocoles de domotique du bâtiment BACnet et Modbus.

Développeur logiciel embarqué — stage — Neptronic Mai 2025 – Août 2025
Montréal, QC

- Contribution à la conception, au développement et à la documentation de logiciels d'ingénierie embarqués.
- Refactorisation et optimisation d'applications existantes pour améliorer la performance et l'efficacité.
- Développement et validation de tests de régression directement sur le matériel embarqué.

Projets

Système d'exploration multi-robots Sept. 2025 – Déc. 2025
ROS2, AgileX Limo, Docker

- Projet de conception en équipe (INF3995) : système d'exploration autonome sur robots AgileX Limo avec ROS2.
- Cycle de revue d'ingénierie formel : revue de conception préliminaire, revue de conception critique et revue de capacité opérationnelle.

Babillard – Plateforme communautaire étudiante Oct. 2026 – présent
Next.js, Supabase, Vercel · notrebabillard.ca

- Conception et développement d'une plateforme web centralisant les événements et annonces des associations étudiantes de Montréal.
- Ajout d'un module de sous-location et de colocation temporaire aligné avec les sessions universitaires et les règles de location du Québec (TAL).
- Mise en place de l'authentification et d'une base de données sécurisée avec Supabase, avec déploiement continu sur Vercel.

Projet de système embarqué Jan. 2024 – Avril 2024
C++, AVR ATmega324PA, AVR GCC · lien

- Programmation de deux robots communiquant par liaisons infrarouge et RS232 sur microcontrôleur ATmega324PA.
- Intégration de périphériques : avertisseur piézo, capteur de suivi de ligne et capteur infrarouge.

Plateforme de jeu de rôle tactique Jan. 2025 – Avril 2025
TypeScript, Angular, NestJS · Ram Raider

- Jeu web multijoueur développé en équipe selon des pratiques agiles, avec un accent sur les tests et l'assurance qualité (note finale A*).

Exploration des chaînes de Markov Jan. 2022 – Avril 2022
Python, LaTeX · lien

- Simulation d'applications des chaînes de Markov en Python ; résultats expérimentaux et analyse présentés en LaTeX.

Leadership et rayonnement

Développeur web — Société technique PolyAI — Polytechnique Montréal, polyai.ca Juin 2024 – présent
Montréal, QC

- Développe le site web de la société (TypeScript, Angular, NestJS) et organise des événements d'apprentissage comme le Learnathon.

Animateur scientifique — École Pie-XII Oct. 2021 – Mai 2022
Montréal, QC

- Initiation des jeunes de 5 à 12 ans à la programmation avec ScratchJr.

Compétences techniques

Langages: C/C++, Python, Java, TypeScript/JavaScript, SQL, VHDL, Assembleur
Embarqué et protocoles: Microcontrôleurs AVR, ROS2, BACnet, Modbus, RS232
Systèmes et DevOps: Linux, Docker, Kubernetes, GitOps, CI/CD, Git
Web et données: React, Next.js, Angular, Node.js, NestJS, Supabase, MySQL, SQL Server, MongoDB, pandas, NumPy
Tests: Robot Framework, JUnit, Jest (TDD)
Langues parlées: français, anglais